第 5 章　三角函数　测试卷

数学（必修第一册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	总分
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. $\sin\dfrac{\pi}{6}$ 的值为（　）

   A. $\dfrac{1}{2}$

   B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

   C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

   D. 1

2. 将 200° 化为弧度为（　）

   A. $\dfrac{2\pi}{3}$

   B. $\dfrac{5\pi}{6}$

   C. $\dfrac{10\pi}{9}$

   D. $\dfrac{7\pi}{6}$

3. 已知角 α 的终边经过点 $P(-3,4)$，则 $\sin\alpha$ 的值为（　）

   A. $\dfrac{3}{5}$

   B. $-\dfrac{3}{5}$

   C. $\dfrac{4}{5}$

D. $-\dfrac{4}{5}$

4. 函数 $y=2\sin x$ 的最大值和最小值分别为（　）

A. $1,-1$

B. $2,-2$

C. $2,0$

D. $1,-2$

5. 函数 $y=\sin 2x$ 的最小正周期为（　）

A. π

B. 2π

C. $\dfrac{\pi}{2}$

D. 4π

6. $\cos(\pi-\alpha)$ 等于（　）

A. $\cos\alpha$

B. $-\cos\alpha$

C. $\sin\alpha$

D. $-\sin\alpha$

7. 已知 $\tan\alpha=2$，则 $\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ 的值为（　）

A. 3

B. -3

C. $\dfrac{1}{3}$

D. $-\dfrac{1}{3}$

8. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象可由 $y=\sin 2x$ 的图象（　）得到。

A. 向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位

B. 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位

C. 向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位

D. 向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列关于角的说法正确的是（　）

A. 第一象限角一定是锐角

B. 钝角是第二象限角

C. -150° 是第三象限角

D. 390° 与 30° 的终边相同

10. 下列等式成立的是（　）

A. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

B. $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$

C. $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$

D. $\cos(-\alpha)=-\cos\alpha$

11. 关于函数 $y=\cos x$，下列说法正确的是（　）

A. 最小正周期为 2π

B. 在 $[0,\pi]$ 上单调递减

C. 是偶函数

D. 最大值为 1，最小值为 -1

12. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$，则（　）

A. $f(x)$ 的最小正周期为 2π

B. $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1$

C. $f(x)$ 的图象关于 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 对称

D. $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. $\sin 30^\circ+\cos 60^\circ=$ _____。

14. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，且 α 为第一象限角，则 $\cos\alpha=$ _____。

15. 函数 $y=3\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的振幅为 _____，最小正周期为 _____。

16. 若 $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{7}{5}$，则 $\sin\alpha\cdot\cos\alpha=$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

已知 $\tan\alpha = 3$，求下列各式的值：

(a) $\dfrac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha}$；

(b) $\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha$。

18.（本小题 12 分）

已知角 α 的终边经过点 $P(-1, \sqrt{3})$。

(a) 求 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$、$\tan\alpha$ 的值；

(b) 求 $\dfrac{\sin(\pi+\alpha)\cos(2\pi-\alpha)}{\tan(-\alpha)\sin(-\pi-\alpha)}$ 的值。

19.（本小题 12 分）

求函数 $y = 2\sin\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的：

(a) 最小正周期；

(b) 单调递增区间；

(c) 当 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值和最小值。

20.（本小题 12 分）

已知 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$。

(a) 求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$ 的值；

(b) 求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值。

21.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，其中最高点的纵坐标为 2，相邻的最高点与最低点之间的水平距离为 $\dfrac{\pi}{2}$，图象过点 $(0,1)$。

(a) 求 A、ω、φ 的值；

(b) 求 $f(x)$ 的单调递减区间。

22.（本小题 12 分）

已知函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x+\dfrac{1}{2}$。

(a) 将 $f(x)$ 化为 $A\sin(\omega x+\varphi)+B$ 的形式（其中 $A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）；

(b) 求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值；

(c) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的值域。

本试卷仅供教学参考